Vorwort der Übungsaufgaben

Die Tutorien zu den Kleinübungsaufgaben finden in Präsenz statt. Informieren Sie sich über eventuelle Änderungen bitte regelmäßig auf StudIP.
Weiterhin gilt:

- Bitte rechnen Sie diese Aufgaben so selbstständig wie möglich.
- Es kann vorkommen, dass Sie über bestimmte Formulierungen in den Aufgabenstellungen stolpern. Fragen Sie sich in diesem Falle: *Warum wurde die Aufgabe so formuliert? Warum nicht einfacher?* Bearbeiten Sie Aufgaben, die mit "Begründen Sie" oder "Argumentieren Sie" beginnen, auch schriftlich, denn auch Begründungen können Prüfungsinhalt sein.
- Hinterfragen Sie immer wieder Ihr Vorgehen: Was bedeuten die Worte in der Aufgabenstellung? Gibt es ein alternatives Vorgehen? Was besagt eine bestimmte Formel? Warum müssen welche Schritte ausgeführt werden? Warum funktioniert eine Rechenmethode? Was besagt das Ergebnis?
- Wenngleich wir Ihnen Lösungen bereitstellen werden, widerstehen Sie der Versuchung in die Lösung zu schauen, bevor Sie ein eigenes Ergebnis berechnet haben.
- Die Übungsaufgaben sind nicht immer repräsentativ für Klausuraufgaben. Die Übungsaufgaben sollen Ihnen helfen ein tieferes Verständnis aufzubauen, sollen kleine Tricks und Kniffe aufzeigen. Wir werden Ihnen weiterhin Altklausuren zur Verfügung stellen, welche Ihnen einen Eindruck von den Fragen geben sollen, welche Sie in der Klausur erwarten können.
- Nutzen Sie das Kleinübungsangebot, um Ihre Ergebnisse und vor allem aber Ihre Rechenwege zu diskutieren. Rechnen Sie die Aufgaben im Vorfeld. Scheuen Sie sich nicht Ihre Lösungen zu präsentieren, mit Kommilitonen über Ergebnisse zu diskutieren oder den Übungsleiter mit weitergehenden Fragen zu löchern.

Wir wünschen Ihnen ein lehrreiches und erfolgreiches Semester.

Prof. Dr. Thomas Kneib, Isea Cieply und das Tutorenteam

Datenwelten und Grundbegriffe der Statistik

- Kontrollergebnisse -

1 Wiederholungsaufgaben zu mathematischen Grundlagen

Wiederholung: Mathematik

- Kontrollergebnisse -

Aufgabe 1.
Vereinfachen Sie.

$$\frac{r^{\alpha+1}(rs)^{\beta}}{r^{3\alpha+\beta}s^{\beta-2}}$$

Kontrollergebnis 1.: $r^{-2\alpha+1}s^2$.

Aufgabe 2.
Es sind die Mengen $A = \{1, 2, 3\}$ und $B = \{2, 4, 6\}$ gegeben, sowie die Grundmenge $\Omega = \{x \in \mathbb{Z} : -3 < x \leq 7\}$. Geben Sie die folgenden Mengen an, indem Sie die Elemente aufzählen.

(a) Ω
(b) $A \cap B$
(c) $A \cup B$
(d) $A \setminus B$
(e) $B \setminus A$
(f) $(A \cup B) \setminus (A \cap B)$
(g) $\Omega \setminus (A \cup B)$
(h) A_{Ω}^{C}
(i) $A_{A \cup B}^{C}$

Kontrollergebnis 2.: (a) $\Omega = \{-2, -1, \ldots, 7\}$, (b) $\{2\}$, (c) $\{1, 2, 3, 4, 6\}$, (d) $\{1, 3\}$, (e) $\{4, 6\}$, (f) $\{1, 3, 4, 6\}$, (g) $\{-2, -1, 0, 5, 7\}$, (h) $\{-2, -1, 0, 4, 5, 6, 7\}$, (i) $\{4, 6\}$

Aufgabe 3.
Entscheiden und begründen Sie, ob die folgenden Gleichungszeichen richtig sind.

(a) $\sum_{i=1}^{n} x = nx$

(b) $\sum_{i=1}^{3} x_i + \sum_{i=4}^{6} x_i + \sum_{i=7}^{10} x_i = \sum_{i=1}^{10} x_i$

(c) $\sum_{i=1}^{n} \frac{x}{i^2} = \frac{1}{i^2} \sum_{i=1}^{n} x$

Kontrollergebnis 3.: (a) $=$, (b) $=$, (c) $\neq$.

Aufgabe 4.
Berechnen Sie die folgenden Doppelsummen.

(a) $\sum_{k=1}^{2} \sum_{j=1}^{3} (k \cdot j)$

(b) $\sum_{i=1}^{2} \sum_{j=4}^{5} (x_{i+j} + x_i)$

Kontrollergebnis 4.: (a) 18, (b) $x_5 + x_7 + 2(x_1 + x_2 + x_6)$.

Aufgabe 5.
Lösen Sie die Summe $\sum_{i=1}^{n} (x_i - \overline{x})$, wobei $\overline{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} x_i$.

Kontrollergebnis 5.: 0.

Aufgabe 6.
Schreiben Sie ohne Produktzeichen und vereinfachen Sie, wenn möglich.

(a) $\prod_{i=2}^{3} \frac{i+1}{4-i}$

(b) $\prod_{i=1}^{n} \left(\frac{1}{2} \frac{\alpha}{b^{3x_i}} \right)$.

Kontrollergebnis 6.: (a) $= 6$, (b) $\frac{1}{2^n} \frac{\alpha^n}{b^{3 \sum_{i=1}^{n} x_i}}$.

Aufgabe 7.
Lösen Sie die Gleichung nach der Unbekannten auf. Verzichten Sie auf Ihren Taschenrechner.

(a) $\log_3 f = 4$

(b) $\ln(x^2 - 4x + 5) = 0$

(c) $\ln a = \frac{1}{2} \ln 36 - \frac{1}{3} \ln 8$

(d) $e^{2y+1} = 3$

Kontrollergebnis 7.: (a) $f = 81$, (b) $x = 2$, (c) $a = 3$, (d) $y = \frac{\ln 3 - 1}{2}$

Aufgabe 8.
Bestimmen Sie die folgenden unbestimmten Integrale.

(a) $\int x^2 \sqrt{x} \, \mathrm{d}x$

(b) $\int e^{\frac{1}{2}x} \, \mathrm{d}x$

(c) $\int 3x^3 + a \, \mathrm{d}a$

(d) $\int \frac{x^3 + 3x^2 + x}{x^2} \, \mathrm{d}x$

Kontrollergebnis 8.: (a) $\frac{2}{7}x^{\frac{7}{2}} + C, C \in \mathbb{R}$, (b) $2e^{\frac{1}{2}x} + C, C \in \mathbb{R}$, (c) $3x^3a + \frac{1}{2}a^2 + C, C \in \mathbb{R}$, (d) $\frac{1}{2}x^2 + 3x + \ln|x| + C, C \in \mathbb{R}$.

Aufgabe 9.
Bestimmen Sie die folgenden bestimmten Integrale.
(a) $\int_1^4 4x \, \mathrm{d}x$
(b) $\int_1^a \frac{1}{x+4} \, \mathrm{d}x, a > 1$
(c) $\int_{-3}^{-1} 3x^2 \, \mathrm{d}x$
(d) $\int_1^4 \sqrt{x} \, \mathrm{d}x$

Kontrollergebnis 9.: (a) 30, (b) $\ln \frac{a+4}{5}$, (c) 26, (d) $\frac{14}{3}$.

Aufgabe 10.
Bestimmen Sie $\int (x^3 + 2)^3 x^2 \, \mathrm{d}x$ mittels Substitution.

Kontrollergebnis 10.: $\frac{1}{12}(x^3 + 2)^4 + C, C \in \mathbb{R}$.

Aufgabe 11.
Bestimmen Sie $\int e^x x \, \mathrm{d}x$ mittels partieller Integration.

Kontrollergebnis 11.: $e^x(x - 1) + C, C \in \mathbb{R}$.

2 Datenwelten

Aufgabe 12. *(vertiefend)*

Notwendiges Vorwissen

- Kap. 1
- Allgemeinwissen über Daten in unserer heutigen Welt - z.B. via Lektüre dieser (nicht klausurrelevanten) Artikel:
  - https://netzpolitik.org/2018/ob-nutzer-oder-nicht-facebook-legt-schattenprofile-ueber-alle-an/
  - https://www.bmjv.de/SharedDocs/Downloads/DE/PDF/Berichte/Faktenblatt_Smartes-Spielzeug.pdf?__blob=publicationFile&v=1
  - https://www.freitag.de/autoren/the-guardian/alle-meine-aengste-mein-sex
  - https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/ueberwachung-in-china-punkte-fuer-gefaelliges-verhalten-13848403.html
  - u.v.m.

Beantworten Sie folgende Fragen für sich und diskutieren Sie diese ggf. mit Ihren Mitmenschen.

(a) Nennen Sie drei Typen von Daten aus Ihrem Leben bzw. aus einem Interessenbereich von Ihnen, welche potentiell für statistische Datenanalyse genutzt werden könnten. Für diese drei Typen von Daten nennen Sie (1) potentielle Anwendungen von Datenanalyse, (2) potentielle Nutznießer der Datenanalyse und (3) den Grad der ökonomischen Wertigkeit (von 0 – nichts Wert bis 10 – wahnsinnig viel Wert) sowie den Grad moralischer und ethischer Bedenken (von 0 – keine Bedenken bis 10 – massive Bedenken).

(b) OPTIONAL: Vergleichen Sie Ihre Datenwelten mit denen Ihrer Kommoliton_innen im Tutorium und stellen Sie Ihr gemeinsames Ergebnis in Form einer Mind-Map dar.

Kontrollergebnis 12.:
Lösung

(a) Es gibt hier kein richtig und falsch. Die Frage zielt darauf ab, dass Sie sich über mögliche Daten aus Ihrem Leben Gedanken machen. Ein Beispiel wäre:
- Bewegungsdaten vom Handy
  (1) Gesundheitsanalyse
  (2) Sie selbst, Ihr Arzt, Krankenkassen, ...
  (3) Wert: 5, Moralische Bedenken: 3
- Klausurrelevanz von Übungsaufgaben
  (1) Verbesserung der Klausurergebnisse
  (2) Sie selbst
  (3) Wert: 5, Moralische Bedenken: 5

3 Grundbegriffe der Statistik

Aufgabe 13. *(basis)*

Notwendiges Vorwissen

- Kap. 1.1 - check!
- Grundlagen der Mengenlehre (aus Mathematik für Wirtschaftswissenschaflter).

Die folgende Aufgabe befasst sich mit einigen grundlegenden Begriffen der Statistik.

(a) Erläutern Sie kurz die grundlegenden Eigenschaften und Unterschiede von Stichproben und Grundgesamtheiten.

(b) Entscheiden Sie in den folgenden Fällen, welche Methode jeweils zum Ziehen der Stichprobe verwendet werden sollte.

(i) Man möchte die Leistungen von Schülern der 10. Klassen in Deutschland untersuchen. Dazu führt man einen Vergleichstest an Schulen in Göttingen durch.

(ii) Wegen der steigenden Beliebtheit von Streaming-Diensten möchten die öffentlich-rechtlichen Sender eine Umfrage zur Nutzung und Verbesserung ihrer Dienste durchführen. Die Stichprobe soll repräsentativ bezüglich der verschiedenen Bevölkerungsgruppen sein.

(c) Erklären Sie kurz den Unterschied zwischen den drei üblichen Skalenniveaus.

(d) Geben Sie das Skalenniveau der Merkmale aus Aufgabenteil (b) an, wenn

(i) die Leistung der Schüler in Punkten (0–100) erfasst wird,

(ii) die Befragten auf einer Skala von 1 bis 5 angeben konnten, wie oft sie die öffentlich-rechtlichen Sender nutzen (1 - überhaupt nicht, 5 - sehr oft).

Kontrollergebnis 13.:
Lösung

(a) Grundgesamtheit: Menge aller für die Fragestellung relevanten statistischen Einheiten.
Stichprobe: Teilmenge der Grundgesamtheit, die der Untersuchung zugrunde liegt.
Es ist möglich, dass eine Stichprobe Einheiten enthält, die nicht zur Grundgesamtheit gehören, oder dass nicht alle Elemente der Grundgesamtheit die Möglichkeit haben, in die Stichprobe zu gelangen.

(b) (i) Klumpenstichprobe (ii) Quotenverfahren (bewusste Auswahl) oder geschichtete Zufallsstichprobe

(c) Bei nominalskalierten Merkmalen kann man nur Häufigkeiten berechnen; die Ausprägungen sind Namen oder Kategorien. Ordinalskalierte Merkmale lassen auch einen Größenvergleich zu, d.h. die Ausprägungen können geordnet werden. Bei kardinalskalierten Merkmalen lassen sich dazu noch die Abstände und Verhältnisse zwischen den Merkmalsausprägungen sinnvoll interpretieren.

(d) (i) kardinalskaliert (ii) ordinalskaliert

Aufgabe 14. *(basis)*
Formulieren Sie die folgenden Sätze derart um, dass sie korrekte Aussagen darstellen.

(a) Ein Modell ist die korrekte, d.h. fehlerfreie Wiedergabe der Realität.

(b) Man spricht von deterministischen Modellen, wenn sich die mit dem Modell verbundene Unsicherheit quantifizieren und somit steuern (determinieren) lässt.

(c) Ein diskretes Merkmal kann nur endlich viele Werte annehmen.

(d) Quantitative Merkmale sind stets stetig.

(e) Ein Merkmal mit endlich vielen Ausprägungen kann diskret oder auch stetig sein.

Kontrollergebnis 14.:

(a) Ein Modell ist als vereinfachte Beschreibung der Realität zu verstehen.

(b) Man spricht von deterministischen Modellen, wenn in dem Modell keine Unsicherheit vorliegt.

(c) Ein diskretes Merkmal kann (abzählbar) unendlich viele Werte annehmen.

(d) Quantitative Merkmale können diskret oder auch stetig sein.

(e) Ein Merkmal mit endlich vielen Ausprägungen ist diskret.

4 Erste Schritte in R

Benutzen Sie für die folgenden Aufgaben `RStudio`. Die Lösungen finden Sie in einem `.R` File auf StudIP. Die Datei kann in `RStudio` geöffnet werden.
Wichtig: Die R-Aufgaben erfordern unter Umständen zunächst etwas Knobelei. Geben Sie nicht gleich auf, sondern nutzen Sie die bereitgestellten Hilfsdokumente oder das Internet. Dies ist insbesondere sinnvoll, um nach Lösungen für möglicherweise auftretende Fehlermeldungen zu suchen.
Eine Einführung in R bietet der R-Vorkurs. Dieser kann als PDF auf StudIP aufgerufen werden.

Aufgabe 15.
Zuerst lernen Sie, wie Sie R als Taschenrechner verwenden können.

(a) Erstellen Sie ein neues R-Skript für die Übung und speichern Sie dieses unter einem bezeichnenden Namen, z.B. „Uebung01“.

(b) Nutzen Sie die Befehle zur Addition, Subtraktion, Multiplikation und Division für zwei Zahlen Ihrer Wahl ($+, -, *, /$). Berechnen Sie außerdem verschiedene Potenzen der Zahlen(^).

(c) Speichern Sie zwei unterschiedliche Zahlen unter zwei Variablen ab und ermitteln Sie deren Quotienten. Bestimmen Sie anschließend den Datentyp der Variablen und des Quotienten.

Kontrollergebnis 15.:
s. R-Lösung

Aufgabe 16.
In dieser Aufgabe lernen Sie mit Bedingungen, Schleifen und Funktionen umzugehen.

(a) Erstellen Sie zunächst einen Vektor, der die Zahlen von 1 bis 20 beinhaltet.

(b) Greifen Sie auf das erste, zehnte und letzte Element des Vektors zu und bilden Sie die Summe der drei Elemente.

(c) Multiplizieren Sie nun mithilfe eines `for-loops` jede Zahl des erstellten Vektors mit 1.5 und speichern Sie diesen neuen Vektor ebenfalls ab. (Zusatz: Überlegen Sie sich eine einfache Alternative, wie Sie in R jede Zahl eines Vektors mit 1.5 multiplizieren können.)

(d) Ersetzen Sie mithilfe einer `if-else`-Bedingung alle Zahlen des zweiten Vektors, die größer als 10 sind, durch eine 1.

(e) Schreiben Sie eine Funktion, die die Anweisung aus d) für jeden beliebigen Vektor durchführt.

(f) Testen Sie die Funktion mit dem Vektor aus a).

Kontrollergebnis 16.: s. R-Lösung

Aufgabe 17.
In dieser Aufgabe werden Sie das Arbeiten mit Tabellen und Filtern anhand eines Datensatzes zum Titanic-Unglück kennenlernen.

(a) Laden Sie den Datensatz `titanic.csv`, den Sie auf Stud.IP im Ordner “Datensätze“ finden, in R ein.

(b) Lassen Sie sich die ersten paar Zeilen der Tabelle anzeigen und finden Sie heraus, wie viele Einträge die Tabelle hat.

(c) Finden Sie heraus, was die einzelnen Spalten in dem Datensatz für eine Bedeutung haben.

(d) Berechnen Sie den durchschnittlich berechneten Ticketpreis (*fare*).

(e) Erzeugen Sie eine Tabelle, die nur die Einträge von überlebenden Passagier*innen (*survived*) enthält.

(f) Erzeugen Sie, basierend auf der Tabelle mit den Überlebenden, zwei weitere Tabellen, die nur die überlebenden Männer bzw. Frauen enthalten.

(g) Finden Sie heraus, wie viele Männer und Frauen an Board waren und wie viele jeweils überlebt haben. Was war für einen Mann, was für eine Frau an Board der Titanic die Chance zu überleben?

(h) Wie können Sie sich erklären, dass es so einen großen Unterschied zwischen den Geschlechtern gibt?

Kontrollergebnis 17.:

(a) - (b) s. R-Lösung

(c) Informationen zu den Spalten finden sich hier: https://www.kaggle.com/francksylla/titanic-machine-learning-from-disaster

(d) - (g) s. R-Lösung

(h) Bei Schiffsunglücken verlassen Frauen und Kinder das sinkende Schiff zuerst.